Лабораторная работа 5

Структурное программирование

Цель работы: ознакомление с основными парадигмами программирования. Структурное программирование.

Для выполнения лабораторной работы использовать материалы лекции 6.
Значения X, Y, Z, используемые далее в тексте заданий, определяются:

X – вторая буква фамилии на английском языке,
Y – вторая буква имени на русском языке,
Z – количество букв в имени.

Отчет по лабораторной работе оформить в виде документа в MS Word.

Задание.

1. Вручную, используя таблицы кодировок из Л2, определите разницу значений кодов в Windows-1251 заданной буквы X латинского алфавита в прописном и строчном написании.
2. Вручную, используя таблицы кодировок из Л2, определите разницу значений кодов в Windows-1251 заданной буквы Y русского алфавита в прописном и строчном написании.
3. Вручную выполните перевод заданной десятичной цифры Z в код соответствующего ей символа, используя кодовую таблицу Windows-1251.
4. Опишите алгоритмы из пунктов 1-3 словесно и в виде псевдокода.
5. Задача:

   напишите диалоговую программу, которая в зависимости от выбранного варианта использования выполняет действия пунктов 1, 2, 3 для любого введенного с клавиатуры символа.

   Варианты использования:

   1 – определение разницы значений кодов в ASCII буквы в прописном и строчном написании, если введен символ латинского алфавита, иначе вывод сообщения об ошибке;

   2 – определение разницы значений кодов в Windows-1251 буквы в прописном и строчном написании, если введен символ русского алфавита, иначе вывод сообщения об ошибке;

   3 – вывод в консоль кода символа, соответствующего ***введенной цифре***, иначе вывод сообщения об ошибке;

   4 – выход из программы.

   Текст сообщения об ошибке произвольный.

   Выполнить постановку задачи.
   Записать алгоритм её решения в виде блок-схемы.
   Программу разработать в стиле ***структурного программирования***.

Дополнительное задание:

Разработать программу в стиле структурного программирования для своего варианта из 4-ой лабораторной работы.